

Lösungsskizze für das 0. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 24.04.2023–28.04.2023)

Aufgabe 1. Mengen

Gegeben seien die beiden folgenden Mengen:

$$A := \{a \mid a \in \mathbb{N} \wedge a < 2\},$$

$$B := \{X \mid \forall b(b \in X) \rightarrow (b \in A)\}.$$

- (a) Geben Sie die Mengen A und B explizit an (d.h. Auflisten aller Elemente).
- (b) Geben Sie die Mengen $A \cup B$ und $A \cap B$ explizit an.
- (c) Geben Sie die Mengen 2^A und 2^B explizit an.
- (d) Geben Sie die Menge $A \times B$ explizit an.

—————Lösungsskizze—————

- (a) $A = \{0, 1\}$, $B = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$
- (b) $A \cup B = \{0, 1, \emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$, $A \cap B = \emptyset$
- (c) $2^A = B = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$
 $2^B = \{\emptyset,$
 $\{\emptyset\}, \{\{0\}\}, \{\{1\}\}, \{\{0, 1\}\},$
 $\{\emptyset, \{0\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}, \{\emptyset, \{0, 1\}\}, \{\{0\}, \{1\}\}, \{\{0\}, \{0, 1\}\}, \{\{1\}, \{0, 1\}\},$
 $\{\emptyset, \{0\}, \{1\}\}, \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}\}, \{\emptyset, \{1\}, \{0, 1\}\}, \{\{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$
 $\left. \emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\} \right\}$
- (d) $A \times B = \{(0, \emptyset), (0, \{0\}), (0, \{1\}), (0, \{0, 1\}), (1, \emptyset), (1, \{0\}), (1, \{1\}), (1, \{0, 1\})\}$

Aufgabe 2. Mengenoperationen

Im Folgenden seien A und B zwei Mengen. Beweisen oder Widerlegen Sie die folgenden Aussagen.

- (a) $(A \cup B) \setminus B = A$
- (b) $(A \setminus B) \cup B = A$
- (c) $(A \cap B = A) \implies A \subseteq B$
- (d) $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

—————Lösungsskizze—————

- (a) Falsch. Gegenbeispiel: Für $A = \{0\}$ und $B = \{0\}$ gilt $(\{0\} \cup \{0\}) \setminus \{0\} = \emptyset \neq \{0\}$.
- (b) Falsch. Gegenbeispiel: Für $A = \{0\}$ und $B = \{1\}$ gilt $(\{0\} \setminus \{1\}) \cup \{1\} = \{0, 1\} \neq \{0\}$.

(c) Richtig. Es gilt:

$$\begin{aligned} A \cap B = A &\Leftrightarrow \forall_x (x \in A \cap B) \leftrightarrow x \in A \\ &\Leftrightarrow \forall_x (x \in A \wedge x \in B) \leftrightarrow x \in A \\ &\Leftrightarrow \forall_x ((x \in A \wedge x \in B) \leftarrow x \in A) \wedge ((x \in A \wedge x \in B) \rightarrow x \in A) \\ &\Rightarrow \forall_x x \in A \rightarrow (x \in A \wedge x \in B) \\ &\Rightarrow \forall_x x \in A \rightarrow x \in B \Leftrightarrow A \subseteq B. \end{aligned}$$

(d) Richtig. Es gilt

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B) &\Leftrightarrow x \in A \cup B \wedge x \notin A \cap B \\ &\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \vee x \notin B) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \leftarrow x \notin B) \wedge (x \in A \rightarrow x \notin B) \\ &\Leftrightarrow x \in A \leftrightarrow x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in A \Delta B \end{aligned}$$

Aufgabe 3. (Bonus) Sonnenblumen

Die Mengen $A_1, \dots, A_n$ mit $n \geq 1$ bilden eine *Sonnenblume* genau dann, wenn eine Menge C existiert, sodass für alle $1 \leq i < j \leq n$ gilt, dass $A_i \cap A_j = C$.

(a) Welche der folgenden Mengensysteme bilden eine Sonnenblume?

- $A_1 = \{a, b, c, d\}$, $A_2 = \{a, c, e\}$, $A_3 = \{a, c, f, g, h\}$
- $B_1 = \{1, 2, 3\}$, $B_2 = \{1, 2, 4\}$, $B_3 = \{1, 2, 5\}$, $B_4 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $C_1 = \{1, 2, 3\}$, $C_2 = \{4\}$, $C_3 = \{5, 6\}$

(b) Geben Sie drei verschiedene 2-elementige Mengen an, die sich paarweise in genau einem Element schneiden und keine Sonnenblume bilden.

Können Sie vier solche Mengen finden?

—————Lösungsskizze—————

- (a)
- A_1, A_2, A_3 bilden eine Sonnenblume mit $C = \{a, c\}$.
 - $B_1, \dots, B_4$ bilden keine Sonnenblume, denn $B_1 \cap B_2 = \{1, 2\}$, aber $B_1 \cap B_4 = \{1, 2, 3\}$.
 - C_1, C_2, C_3 bilden eine Sonnenblume mit $C = \emptyset$.

(b) Die Mengen $\{a, b\}$, $\{b, c\}$, $\{a, c\}$ erfüllen die obigen Bedingungen.

Es ist nicht möglich, 4 solche Mengen anzugeben. Begründung: Seien $\{a, b\}$ und $\{b, c\}$ zwei dieser Mengen. Dann kann eine dritte Menge nur die Form $\{a, c\}$ oder $\{b, d\}$ haben.

Im Fall von $\{a, c\}$ existiert nun keine vierte Menge mit zwei Elementen, die $\{a, b\}$, $\{b, c\}$ und $\{a, c\}$ in einem Element schneidet.

Im Fall von $\{b, d\}$, kann eine vierte Menge nur dann $\{a, b\}$, $\{b, c\}$ und $\{b, d\}$ schneiden, wenn sie b enthält. Dann hat sie also die Form $\{b, e\}$ und wir haben eine Sonnenblume.

Lösungsskizze für das 1. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 02.05.2023–05.05.2023)

Aufgabe 1. Relationen

Gegeben seien die folgenden Relationen:

$$R_1 := \{(x, y) \mid \exists_{k \in \mathbb{N}_+} x + k = y\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$

$$R_2 := \{(X, Y) \mid X \subseteq Y\} \subseteq 2^{\mathbb{N}} \times 2^{\mathbb{N}},$$

$$R_3 := \{(x, Y) \mid x \in Y\} \subseteq \mathbb{N} \times 2^{\mathbb{N}}.$$

Bestimmen Sie für jede der obigen Relationen, ob diese total, surjektiv, reflexiv, transitiv, injektiv, symmetrisch und antisymmetrisch ist.

———Lösungsskizze———

R_1 ist die “echt kleiner” Relation $<$ der natürlichen Zahlen. Diese ist

- total, da $x < x + 1$ (also $(x, x + 1) \in R_1$) für alle $x \in \mathbb{N}$ gilt.
- nicht surjektiv, da kein $x < 0$ in $\mathbb{N}$ existiert (da für alle $x \in \mathbb{N}$ und alle $k \in \mathbb{N}_+$ gilt, dass $x + k \neq 0$)
- nicht reflexiv, da $0 < 0$ nicht gilt (siehe oben).
- transitiv, da $x < y$ und $y < z$ auch $x < z$ impliziert ($y = x + k$ und $z = y + k'$ impliziert $x + k + k' = z$)
- nicht injektiv, da $0 < 2$ und $1 < 2$.
- nicht symmetrisch, da $0 < 1$, aber nicht $1 < 0$.
- antisymmetrisch, da es kein $x \in \mathbb{N}$ und $y \in \mathbb{N}$ mit $x < y$ und $y < x$ gibt.

R_2 ist

- total, surjektiv und reflexiv, da $X \subseteq X$ für alle $X \in 2^{\mathbb{N}}$ gilt.
- transitiv, da $X \subseteq Y$ und $Y \subseteq Z$ auch $X \subseteq Z$ impliziert.
- nicht injektiv, da $\emptyset \subseteq \{0\}$ und $\{0\} \subseteq \{0\}$.
- nicht symmetrisch, da $\emptyset \subseteq \{0\}$, aber nicht $\{0\} \subseteq \emptyset$.
- antisymmetrisch, da aus $X \subseteq Y$ und $Y \subseteq X$ folgt, dass $X = Y$.

R_3 ist

- total, da $x \in \{x\}$ für alle $x \in \mathbb{N}$.
- nicht surjektiv, da kein $x \in \emptyset$ existiert.
- nicht reflexiv, da $\mathbb{N} \neq 2^{\mathbb{N}}$ ($0 \in 0$ gilt nicht).
- transitiv, da kein $x \in \mathbb{N}$, $Y \in 2^{\mathbb{N}}$ und $Z \in 2^{\mathbb{N}}$ existieren, sodass $x \in Y$ und $Y \in Z$.
- nicht injektiv, da $0 \in \mathbb{N}$ und $1 \in \mathbb{N}$.

- nicht symmetrisch, da $0 \in \mathbb{N}$, aber nicht $\mathbb{N} \in 0$.
- antisymmetrisch, da es kein $x \in \mathbb{N}$ und $Y \in 2^{\mathbb{N}}$ gibt, sodass $x \in Y$ und $Y \in x$.

Aufgabe 2. Relationen II

- (a) Fügen Sie möglichst wenige Tupel zu der Relation $\{(1, 1), (1, 2), (3, 4), (2, 3), (5, 4)\}$ hinzu, sodass diese eine Äquivalenzrelation auf $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ wird.
- (b) Entfernen Sie möglichst wenige Tupel aus der Relation

$$\{(a, 0), (b, 0), (a, 1), (c, 2), (d, 2), (d, 3)\},$$

sodass diese eine Funktion von $\{a, b, c, d\}$ auf $\{0, 1, 2, 3\}$ wird. Entfernen Sie weiter möglichst wenige Tupel, sodass auch die Umkehrrelation eine Funktion wird. Fügen Sie dann wieder möglichst wenige Tupel hinzu, um eine Bijektion zwischen $\{a, b, c, d\}$ und $\{0, 1, 2, 3\}$ zu erhalten.

- (c) Geben Sie eine Bijektion $B: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_+$ an.
- (d) Geben Sie alle Relationen $R \subseteq \{0, 1\} \times \{0, 1\}$ an, die symmetrisch und antisymmetrisch, aber nicht reflexiv sind.

Lösungsskizze

- (a) Zunächst müssen wir $(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)$ hinzufügen, um Reflexivität zu erreichen. Für Symmetrie müssen wir außerdem $(2, 1), (3, 2), (4, 3)$ und $(4, 5)$ hinzufügen. Für die Transitivität müssen wir dann noch $(1, 3), (3, 1), (1, 4), (4, 1), (1, 5), (5, 1), (2, 4), (4, 2), (2, 5), (5, 2), (3, 5), (5, 3)$ hinzufügen.

Wir erhalten also die Äquivalenzrelation $\{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

- (b) Damit man eine Funktion erhält (also eine injektive Umkehrrelation), muss je ein Tupel aus $(a, 0), (a, 1)$ und aus $(d, 2), (d, 3)$ entfernt werden. Zum Beispiel $(a, 0)$ und $(d, 2)$. Nun hat man bereits eine Bijektion und ist somit fertig.

- (c) $B := \{(x, x+1) \mid x \in \mathbb{N}\}$. Zu zeigen: B ist totale, injektive und surjektive Funktion.

Totalität: Klar, per Definition.

Injektivität: Seien $\{(x, z), (y, z)\} \subseteq B$. Dann gilt $z = x + 1 = y + 1$, also $x = y$.

Surjektivität: $(x - 1, x) \in B$ gilt für alle $x \in \mathbb{N}_+$.

Funktion: Zu zeigen: B^{-1} ist injektiv. Wenn $\{(x, z), (y, z)\} \in B^{-1}$, dann gilt $z = x - 1 = y - 1$ und somit $x = y$.

- (d) Es darf höchstens ein Tupel von $(0, 0)$ und $(1, 1)$ enthalten sein, da die Relation sonst reflexiv wäre. Außerdem, darf keines der Tupel $(0, 1)$ oder $(1, 0)$ enthalten sein, da die Relation sonst nicht symmetrisch und antisymmetrisch wäre. Also bleiben $\{(0, 0)\}$, $\{(1, 1)\}$ und $\{\}$ als Lösung übrig.

Aufgabe 3. (Bonus) Äquivalenzklassen

Sei $R \subseteq A \times A$ eine Äquivalenzrelation auf der Menge $A \neq \emptyset$. Die Äquivalenzklasse von $a \in A$ bezüglich R ist definiert als $[a]_R := \{b \in A \mid (a, b) \in R\}$.

Die Funktion $\text{mod}: \mathbb{N} \times \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{N}$ sei definiert als der Rest der Division n geteilt durch m , d.h. $\text{mod}((n, m)) := n - \lfloor \frac{n}{m} \rfloor \cdot m$. Die Relation $M \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sei definiert als $M := \{(a, b) \mid \text{mod}(a, 3) = \text{mod}(b, 3)\}$.

- (a) Zeigen Sie, dass M eine Äquivalenzrelation ist.
- (b) Geben Sie alle Äquivalenzklassen in $\mathbb{N}$ bezüglich M an.

—————Lösungsskizze—————

- (a) Zu Zeigen: M ist reflexiv, symmetrisch und transitiv.

Reflexivität: Klar, da $\text{mod}(x, 3) = \text{mod}(x, 3)$ für alle $x \in \mathbb{N}$.

Symmetrie: Klar, da $\text{mod}(x, 3) = \text{mod}(y, 3)$ äquivalent zu $\text{mod}(y, 3) = \text{mod}(x, 3)$.

Transitivität: Klar, da $\text{mod}(x, 3) = \text{mod}(y, 3)$ und $\text{mod}(y, 3) = \text{mod}(z, 3)$ impliziert, dass $\text{mod}(x, 3) = \text{mod}(z, 3)$.

- (b) Da es drei mögliche Reste bei Division durch 3 gibt (nämlich 0,1,2), gibt es genau drei Äquivalenzklassen bezüglich M :

$$[0]_M = [3]_M = [6]_M = \cdots = \{3k \mid k \in \mathbb{N}\},$$

$$[1]_M = [4]_M = [7]_M = \cdots = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{N}\},$$

$$[2]_M = [5]_M = [8]_M = \cdots = \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

—————

Lösungsskizze für das 2. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 08.05.2023–12.05.2023)

Aufgabe 1. Go

Beim Brettspiel Go werden schwarze und weiße Steine aus einem unbegrenzten Vorrat von Steinen auf die Schnittpunkte eines Gitters aus 19 horizontalen und 19 vertikalen Linien gelegt.

- (a) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 19 beliebige Steine ohne Beachtung der Reihenfolge auszuwählen?
- (b) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 19 Steine auf die oberste horizontale Linie zu legen?
- (c) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 14 weiße und fünf schwarze Steine auf die oberste horizontale Linie zu legen?
- (d) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 19 schwarze Steine so zu platzieren, dass genau ein schwarzer Stein auf jeder horizontalen und jeder vertikalen Linie liegt?

————Lösungsskizze————

- (a) Ungeordnetes Ziehen mit Zurücklegen (da Vorrat unbegrenzt) von 19 Steinen aus einer Menge von 2 verschiedenen Steinen: $\binom{19+2-1}{2-1} = 20$.
- (b) Geordnetes (da Positionen auf der Linie geordnet) Ziehen mit Zurücklegen (da Vorrat unbegrenzt) von 19 Steinen aus einer Menge von 2 verschiedenen Steinen: $2^{19} = 524288$ Möglichkeiten.
- (c) Ungeordnetes (da egal ist, in welcher Reihenfolge die schwarzen Steine positioniert werden) Ziehen ohne Zurücklegen (da auf jeder Position nur ein Stein) der fünf Positionen für die schwarzen Steine aus 19 möglichen Positionen: $\binom{19}{5} = 11628$ Möglichkeiten.
- (d) Für jede horizontale Linie ziehen wir geordnet (da horizontale Linien geordnet) eine vertikale Linie ohne Zurücklegen (da genau ein Stein auf jeder Linie), um den Stein zu platzieren: $19^{19} = 19! = 121645100408832000$.

Aufgabe 2. Kombinatorik von Relationen

Gegeben seien die Mengen $A = \{a, b, c\}$, $B = \{0, 1\}$ und $C = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$.

- (a) Wieviele Relationen vom Typ $A \times C$ gibt es?
- (b) Wieviele reflexive Relationen vom Typ $A \times A$ gibt es?
- (c) Wieviele totale Funktionen von C auf B gibt es?
- (d) Wieviele Bijektionen zwischen A und B gibt es?
- (e) Wieviele Bijektionen vom Typ $A \times C$ gibt es?
- (f) Wieviele Relationen vom Typ $B \times A$ sind total, injektiv und surjektiv?

————Lösungsskizze————

- (a) Jede Teilmenge von $A \times C$ ist eine Relation. Davon gibt es $2^{3 \cdot 3} = 512$ verschiedene: Für jedes $x \in A \times C$ "ziehen" wir (geordnet) mit Zurücklegen, ob x in der Teilmenge enthalten ist oder nicht.
- (b) Jede reflexive Relation auf A enthält die Tupel (a, a) , (b, b) und (c, c) . Von den 6 restlichen möglichen Tupeln in $A \times A$ kann nun jede Teilmenge dazu genommen werden. Es gibt also $2^6 = 64$ Möglichkeiten (geordnetes Ziehen mit Zurücklegen).
- (c) Eine totale Funktion muss jedem Element aus C genau ein Element aus B zuordnen. Wir ziehen also 3 mal (geordnet) mit Zurücklegen aus 2 Elementen: $2^3 = 8$.
- (d) Es gibt keine Bijektion zwischen A und B , da diese nicht gleichmächtig sind.
- (e) Eine Bijektion vom Typ $A \times C$ entspricht einer Anordnung der Elemente von C (geordnetes Ziehen ohne Zurücklegen): $3^3 = 3! = 6$.
- (f) Sei $R \subseteq B \times A$ eine solche Relation. Für $i \in B$ sei $A_i := \{x \in A \mid (i, x) \in R\}$. Da R total ist, gilt $A_0 \neq \emptyset$ und $A_1 \neq \emptyset$. Da R injektiv ist, gilt $A_0 \cap A_1 = \emptyset$. Da R surjektiv ist, gilt $A_0 \cup A_1 = A$. Also gilt $A_1 = A \setminus A_0$. Das heißt, R ist durch $A_0 \subseteq A$ vollständig determiniert, wobei $A_0 \neq \emptyset$ und $A_0 \neq A$. Es gibt also $2^3 - 2 = 6$ Möglichkeiten.

Aufgabe 3. (Bonus) Binomische Formel und Binomialkoeffizient

- (a) Geben Sie für die binomische Formel

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k}$$

einen Beweis mittels vollständiger Induktion an.

Hinweis: Benutzen Sie die Pascal'sche Formel $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$.

- (b) Beweisen Sie, dass $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ für alle $0 \leq k \leq n$.

—————Lösungsskizze—————

- a) IA: Für $n = 0$ gilt die Formel:

$$(a + b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 \cdot b^0 = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^k \cdot b^{0-k}$$

IV: Die Formel gelte für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$.

IS: Zu zeigen: $(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k \cdot b^{n+1-k}$

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b) \cdot (a+b)^n \\
&\stackrel{IV}{=} (a+b) \cdot \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k} \\
&= \left(a \cdot \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k} \right) + \left(b \cdot \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k} \right) \\
&= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} \cdot b^{n-k} \right) + \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k+1} \right) \\
&= a^{n+1} + \left(\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^{k+1} \cdot b^{n-k} \right) + b^{n+1} + \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k+1} \right) \\
&= a^{n+1} + \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^k \cdot b^{n-(k-1)} \right) + b^{n+1} + \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k+1} \right) \\
&= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} a^k \cdot b^{n-k+1} + \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k+1} \right) \\
&= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) a^k \cdot b^{n-k+1} \\
&\stackrel{(Hinweis)}{=} a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^k \cdot b^{n-k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k \cdot b^{n-k+1}
\end{aligned}$$

b) $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-(n-k))!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$

Lösungsskizze für das 3. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 15.05.2023–19.05.2023)

Aufgabe 1. Schach

Ein Schachbrett hat 8 mal 8 Felder (jede Reihe und Spalte ist abwechselnd Schwarz und Weiß gefärbt). Ein Turm darf sich auf einem Schachbrett horizontal oder vertikal über beliebig viele Felder bewegen.

- a) Wieviele verschiedene Pfade gibt es, auf denen sich ein Turm von der linken unteren Ecke in die rechte obere Ecke des Schachbretts bewegen kann, wenn alle Bewegungen des Turms nach rechts oder nach oben verlaufen müssen?
- b) Wieviele Möglichkeiten gibt es, acht Türme auf einem Schachbrett zu platzieren, sodass sie sich nicht gegenseitig schlagen können?
- c) Wieviele Möglichkeiten gibt es, acht Türme auf einem Schachbrett zu platzieren, sodass alle Türme auf Feldern mit gleicher Farbe stehen und sich nicht gegenseitig schlagen können?

—————Lösungsskizze—————

- a) Insgesamt muss sich der Turm 7 mal nach rechts und 7 mal nach oben bewegen: 14 Züge, die Hälfte nach oben, die andere Hälfte nach rechts. Ziehe ungeordnet ohne Zurücklegen die Positionen der Züge nach oben: $\binom{14}{7} = 3432$ Möglichkeiten.
- b) In jeder Zeile muss ein Turm stehen und keine zwei Türme können in der selben Spalte stehen. Geordnetes Ziehen der Spalten ohne Zurücklegen: $8^8 = 8! = 40320$ Möglichkeiten.
- c) Anwendung der Summenregel für je nur schwarze und nur weiße Felder (beide Fälle sind gleich).

Nur schwarze Felder: Beobachte, dass sich Türme auf benachbarten Zeilen nicht schlagen können, es sei denn, sie stehen auf Feldern unterschiedlicher Farbe.

Anwendung der Produktregel für alle Möglichkeiten, 4 Türme auf schwarzen Feldern in den 4 geraden (und 4 ungeraden) Zeilen: $4! \cdot 4!$ (jeweils geordnetes Ziehen der Spalten ohne Zurücklegen).

Insgesamt $2 \cdot 4! \cdot 4! = 1152$ Möglichkeiten.

Aufgabe 2. Domino

Domino ist ein Spiel mit rechteckigen Spielsteinen, die in zwei Felder geteilt sind, auf denen jeweils eine Zahl zwischen 0 und 9 abgebildet ist. Zwei Steine gelten als unterschiedlich, wenn auf einem eine Zahl steht, die nicht auf dem anderen steht.

- a) Wieviele unterschiedliche Dominosteine gibt es?
- b) Wieviele unterschiedliche Dominosteine gibt es, bei denen die Differenz der beiden Zahlen mindestens fünf beträgt?

- c) Sie haben fünf unterschiedliche Dominosteine. Wieviele unterschiedliche Sequenzen aus drei Steinen können Sie legen, wenn Sie die Steine so legen müssen, dass entweder bei allen die größere oder bei allen die kleinere Zahl auf der linken Seite steht? Gehen Sie davon aus, dass auf jedem der fünf Steine unterschiedliche Zahlen zu sehen sind. (Die beim Domino übliche Regel, dass nur Steine nebeneinander gelegt werden, deren Zahlen an den sich berührenden Seiten übereinstimmen, wird hier missachtet.)

—Lösungsskizze—

- a) Ungeordnetes Ziehen zweier Zahlen mit Zurücklegen, also $\binom{10+2-1}{10-1} = 55$ verschiedene Steine.
- b) Abzählen mit Summenregel: 5 Steine, die eine 0 enthalten: $\{0, 5\}, \{0, 6\}, \{0, 7\}, \{0, 8\}, \{0, 9\}$. Analog: 4 Steine, die eine 1 enthalten, 3 Steine, die eine 2 enthalten, 2 Steine, die eine 3 enthalten, ein Stein, der eine 4 enthält. Die restlichen wurden schon gezählt. Also insgesamt $5+4+3+2+1=15$ Steine.
- c) Anwendung der Summenregel für größere Zahl links oder rechts (beide sind gleich): Geordnetes Ziehen (Sequenzen sind geordnet) von 3 Steinen ohne Zurücklegen. Also $2 \cdot 5^3 = 120$ verschiedene Sequenzen.

Aufgabe 3. Go II

Beim Brettspiel Go werden schwarze und weiße Steine aus einem unbegrenzten Vorrat von Steinen auf die Schnittpunkte eines Gitters aus 19 horizontalen und 19 vertikalen Linien gelegt. (Zwei aufeinanderfolgende horizontale (vertikale) Linien haben stets einen Abstand von 1 cm.)

- a) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 14 weiße und fünf schwarze Steine auf die oberste horizontale Linie zu legen, sodass keine zwei schwarzen Steine nebeneinander liegen?
- b) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 19 Steine auf die oberste horizontale Linie des Gitters zu legen, sodass mindestens 17 aufeinanderfolgende Steine schwarz sind?
- c) Beweisen Sie: Wenn Sie willkürlich fünf Steine auf Schnittpunkte des Gitters legen, dann gibt es mindestens ein Paar aus Steinen, bei dem die Mitte der geradlinigen Verbindung zwischen den beiden Steinen genau auf einem Gitterpunkt liegt.
Hinweis: Schubfachprinzip.

—Lösungsskizze—

- a) Schwarze Steine können nur zwischen zwei der 14 weißen Steine gelegt werden oder an den Rand. Es gibt also 15 mögliche Positionen für die 5 schwarzen Steine. Ungeordnetes Ziehen ohne Zurücklegen: $\binom{15}{5} = 3003$.
- b) Es sei A_i die Menge der Möglichkeiten, die von der Position $i \in \{1, 2, 3\}$ bis $i + 16$ schwarze Steine enthalten.

Gesucht: $|A_1 \cup A_2 \cup A_3|$.

Lösung: Prinzip der Inklusion und Exklusion ergibt

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|.$$

Es gilt $|A_1| = |A_2| = |A_3| = 2^2 = 4$, da jeweils die zwei übrigen Steine beliebig gewählt werden können (geordnetes Ziehen mit Zurücklegen).

Außerdem gilt $|A_1 \cap A_2| = |A_2 \cap A_3| = 2^1 = 2$, da in beiden Fällen 18 schwarze Steine nebeneinander liegen und der letzte Stein eine beliebige Farbe haben kann.

Desweiteren gilt $|A_1 \cap A_3| = |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 1$, da hier alle 19 Steine schwarz sind.

Somit ergibt sich $|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 4 + 4 + 4 - 2 - 2 - 1 + 1 = 8$.

- c) Die Koordinaten des Mittelpunkts einer Verbindungslinie zweier Gitterpunkte sind ganzzahlig (also ein Gitterpunkt), wenn die Differenzen der x - und y -Koordinaten der Gitterpunkte durch zwei teilbar sind. Dies ist der Fall, wenn die x - und y -Koordinaten der zwei Gitterpunkte jeweils beide gerade oder beide ungerade sind.

Es gibt dementsprechend vier Klassen von Gitterpunkten: x -Koordinate ungerade und y -Koordinate ungerade, x -Koordinate ungerade und y -Koordinate gerade, $\dots$

Nach dem Schubfachprinzip gibt es von mindestens einer Klasse mindestens zwei Gitterpunkte auf denen jeweils einer der fünf Steine liegt. Der Mittelpunkt der Verbindungslinie dieser Gitterpunkte ist also ein Gitterpunkt.

Aufgabe 4. (Bonus) Binomialkoeffizient II

Beweisen Sie, dass $\binom{n}{r} \cdot \binom{r}{k} = \binom{n}{k} \cdot \binom{n-k}{r-k}$ für alle $0 \leq k \leq r \leq n$ gilt.

—————Lösungsskizze—————

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k} &= \frac{n!(n-k)!}{(n-k)!k!(n-k-(r-k))!(r-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-r)!(r-k)!} \cdot \frac{r!}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} \cdot \frac{r!}{(r-k)!k!} = \binom{n}{r} \binom{r}{k} \end{aligned}$$

Lösungsskizze für das 4. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 22.05.2023–26.05.2023)

Aufgabe 1. Stirling-Zahlen der 2. Art

Geben Sie einen “kombinatorischen Beweis” für die folgenden Formeln für $n \geq 2$ an:

a) $S(n, 2) = 2^{n-1} - 1$

b) $S(n, n-1) = \binom{n}{2}$

—————Lösungsskizze—————

a) $S(n, 2)$ ist die Anzahl der 2-Partitionen einer Menge M mit $|M| = n$. Für jede 2-Partition $\{M_1, M_2\}$ von M gilt $M_1 = M \setminus M_2$ und $M_1 \neq \emptyset$ und $M_2 \neq \emptyset$. Jede Teilmenge $M_2 \subseteq M$ ergibt also eine 2-Partition $\{M \setminus M_2, M_2\}$ von M (außer $M_2 = \emptyset$ und $M_2 = M$). Das sind also $2^n - 2$ Möglichkeiten. Da Partitionen aber ungeordnet sind, wird hierbei jede 2-Partition doppelt gezählt (für jede Teilmenge $A \subseteq M$ ergibt $M_2 = A$ dieselbe Partition wie $M_2 = M \setminus A$). Daher gilt: $S(n, 2) = (2^n - 2)/2 = 2^{n-1} - 1$.

b) Sei $\{M_1, \dots, M_{n-1}\}$ eine $(n-1)$ -Partition einer Menge M mit $|M| = n$. Es gilt $|M_i| \geq 1$ für alle $i \in \{1, \dots, n-1\}$ und $\sum_{i=1}^{n-1} |M_i| = n$. Also muss genau ein $i \in \{1, \dots, n-1\}$ existieren, sodass $|M_i| = 2$ (und $|M_j| = 1$ für alle $j \neq i$). Es gibt genau $\binom{n}{2}$ Möglichkeiten, die 2-elementige Menge $M_i \subseteq M$ zu wählen. (Da Partitionen ungeordnet sind, spielt der Wert i keine Rolle.)

Aufgabe 2. Anstreichen von Häusern

In einer Straße stehen n Häuser nebeneinander. Ein Malerbetrieb, in dessen Lager k Farben vorrätig sind, soll jedes Haus mit genau einer Farbe anmalen.

Wieviele unterschiedliche Möglichkeiten gibt es, die Häuser mit höchstens $z \leq k$ Farben zu streichen?

—————Lösungsskizze—————

Nehmen wir zunächst an, dass exakt $\ell \leq k$ Farben verwendet werden. Dann gibt es $\binom{k}{\ell}$ Möglichkeiten, ℓ Farben auszuwählen. Für jede dieser Farbauswahlen gibt es $S(n, \ell)$ Möglichkeiten, die Häuser in ℓ (nichtleere) Gruppen zu partitionieren. Nun gibt es noch $\ell!$ mögliche Zuordnungen von Farben auf Häusergruppen. Insgesamt also $\binom{k}{\ell} \cdot S(n, \ell) \cdot \ell!$.

Die Lösung für höchstens z verwendete Farben ist dann:

$$\sum_{\ell=1}^z \binom{k}{\ell} \cdot S(n, \ell) \cdot \ell!.$$

Aufgabe 3. Permutationen

a) Gegeben sei die Permutation

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 7 & 1 & 2 & 9 & 8 & 4 & 6 & 10 & 3 \end{pmatrix}.$$

Schreiben Sie π als Menge von disjunkten Zyklen.

b) Gegeben seien die Permutationen

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

und

$$\pi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finden Sie eine Permutation π_2 , sodass $\pi_2 \circ \pi_1 = \pi_3$.

Hinweis: Es gilt $(\pi_2 \circ \pi_1)(i) := \pi_2(\pi_1(i))$.

———Lösungsskizze———

a)

$$(1 \ 5 \ 9 \ 10 \ 3) (2 \ 7 \ 4) (6 \ 8)$$

b) Es gilt:

$$\begin{aligned} \pi_1(1) &= 4 \\ \pi_1(2) &= 1 \\ \pi_1(3) &= 3 \\ \pi_1(4) &= 2 \\ \pi_3(1) &= \pi_2(\pi_1(1)) = \pi_2(4) = 2 \\ \pi_3(2) &= \pi_2(\pi_1(2)) = \pi_2(1) = 3 \\ \pi_3(3) &= \pi_2(\pi_1(3)) = \pi_2(3) = 4 \\ \pi_3(4) &= \pi_2(\pi_1(4)) = \pi_2(2) = 1 \end{aligned}$$

und damit

$$\pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 4. (Bonus) Stirling-Zahlen der 1. Art

Zeigen Sie, dass die folgenden Formeln für alle $1 \leq n \in \mathbb{N}$ gelten.

a) $s(n, 1) = (n - 1)!$

b) $s(n, n - 1) = \binom{n}{2}$

———Lösungsskizze———

a) $s(n, 1)$ ist die Anzahl der Permutationen von n Elementen mit nur einem Zyklus. Aufgrund der Bijektivität von Permutationen, muss dieser Zyklus alle Elemente enthalten. $s(n, 1)$ ist also gleich der Anzahl der möglichen Zyklen mit n Elementen. Ein Zyklus der Länge n hat n mögliche Darstellungen. Wir schränken diese auf eine ein, indem wir festlegen, dass wir nur die Darstellung betrachten, die mit 1 beginnt. Die Anzahl der möglichen Zyklen, ist dann gleich der Anzahl der Möglichkeiten, die Zahlen in $\{2, \dots, n\}$ anzuordnen, also $(n - 1)!$.

b) $s(n, n - 1)$ ist die Anzahl der Permutationen von n Elementen mit genau $n - 1$ Zyklen. Nach dem Schubfachprinzip muss es mindestens einen Zyklus geben, der 2 Elemente enthält. Da die Permutation $n - 1$ Zyklen enthält, gilt also, dass sie aus $n - 2$ einelementigen und einem zweielementigen Zyklus besteht. $s(n, n - 1)$ ist also gleich der Anzahl der möglichen 2er Zyklen. Da für zwei beliebige Elemente a, b der Zyklus $(a \ b)$ gleich dem Zyklus $(b \ a)$ ist und jedes Element nur einmal im Zyklus vorkommen kann, gibt es also $\binom{n}{2}$ mögliche 2er Zyklen.

Lösungsskizze für das 5. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 30.05.2023–02.06.2023)

Aufgabe 1. Zahlpartitionen

- a) Wieviele ungeordnete 2-Partitionen der Zahl $n \in \mathbb{N}$ gibt es?
- b) Wieviele ungeordnete k -Partitionen der Zahl 6 mit $1 \leq k \leq 3$ gibt es insgesamt?
- c) Wieviele geordnete k -Partitionen der Zahl n gibt es, wenn wir erlauben, dass 0 als Summand in der Partition vorkommt?

—————Lösungsskizze—————

- a) Die Menge der ungeordneten 2-Partitionen ist $\{\{a, n-a\} \mid 1 \leq a \leq n/2\}$. Es gibt also $\lfloor n/2 \rfloor$.
- b) Nach Satz aus der VL ist die Gesamtzahl gleich der Anzahl 3-Partitionen von $6+3=9$. Davon gibt es 7: $\{7, 1, 1\}, \{6, 2, 1\}, \{5, 3, 1\}, \{5, 2, 2\}, \{4, 4, 1\}, \{4, 3, 2\}, \{3, 3, 3\}$. Die entsprechenden Partitionen von 6 sind $\{6\}, \{5, 1\}, \{4, 2\}, \{4, 1, 1\}, \{3, 3\}, \{3, 2, 1\}, \{2, 2, 2\}$.
- c) Betrachte die Bijektion von k -Tupeln aus $\mathbb{N}^k$ auf Zeichenketten mit n Sternchen und $k-1$ Trennsymbolen: $(x_1, \dots, x_k) \mapsto *^{x_1} | *^{x_2} | \dots | *^{x_k}$ (z.B. $(0, 3, 1, 0, 2) \mapsto | *** | * || **$). Die Anzahl dieser Zeichenketten ist $\binom{n+k-1}{k-1}$ (wähle $k-1$ Positionen der Trennsymbole ohne Zurücklegen).

Aufgabe 2. Bälle, Urnen und Schubladen

Nachfolgend darf Ihre Lösung jeweils Summensymbole, Binomialkoeffizienten, Stirlingzahlen etc. enthalten.

- a) Wieviele Möglichkeiten gibt es, b nicht unterscheidbare Bälle auf u unterscheidbare Urnen zu verteilen und diese anschließend in s nicht unterscheidbare Schubladen zu verteilen?

—————Lösungsskizze—————

Wir verteilen zunächst die Bälle auf die Urnen. Dafür gibt es $\binom{u+b-1}{b}$ viele Möglichkeiten. Für die Verteilung der Urnen auf die Schubladen gibt es $\sum_{i=1}^s S(u, i)$ viele Möglichkeiten. Insgesamt gibt es also

$$\binom{u+b-1}{b} \cdot \sum_{i=1}^s S(u, i)$$

Möglichkeiten.

- b) Wieviele Möglichkeiten gibt es, b unterscheidbare Bälle auf u nicht unterscheidbare Urnen zu verteilen und diese anschließend in s unterscheidbare Schubladen zu verteilen?

—————Lösungsskizze—————

Idee: Die Urnen, die mindestens einen Ball enthalten, sind durch die Bälle unterscheidbar.

Es gibt $S(b, i)$ Möglichkeiten, die Bälle auf $i \leq u$ nichtleere Urnen zu verteilen. Diese i Urnen sind nun unterscheidbar. Es gibt also s^i Möglichkeiten diese Urnen auf Schubladen zu verteilen. Für die restlichen $u - i$ ununterscheidbaren Urnen gibt es $\binom{s+(u-i)-1}{(u-i)}$ mögliche Verteilungen auf Schubladen. Insgesamt gibt es also

$$\sum_{i=1}^u \left(S(b, i) \cdot s^i \cdot \binom{s+(u-i)-1}{(u-i)} \right)$$

Möglichkeiten.

- c) Sei $b \geq u$. Wieviele Möglichkeiten gibt es dann, von b unterscheidbaren Bällen höchstens $b - u$ Bälle wegzuworfen und die übrigen auf u unterscheidbare Urnen zu verteilen, sodass in jeder Urne mindestens ein Ball liegt?

—————Lösungsskizze—————

Wir werfen eine Auswahl von $i \in \{0, \dots, b - u\}$ vielen Bällen weg und verteilen die übrigen $b - i$ Bälle, sodass keine Urne leer bleibt:

$$\sum_{i=0}^{b-u} \binom{b}{i} \cdot S(b - i, u) \cdot u!.$$

Aufgabe 3. (Bonus) Musikfestival

Sie organisieren ein Outdoor-Musikfestival, das an 5 unterscheidbaren Tagen auf 3 ununterscheidbaren Bühnen stattfindet, die parallel betrieben werden. Jeden Tag sollen auf jeder Bühne 6 Bands spielen (Zeiten unterscheidbar). Wieviele verschiedene Programme für das Festival gibt es, wenn 90 unterscheidbare Bands teilnehmen, von denen jede genau einmal auftreten soll?

—————Lösungsskizze—————

Es gibt insgesamt $5 \cdot 6 = 30$ verschiedene Zeitslots. Zu jedem Zeitslot spielt auf jeder der 3 Bühnen genau eine Band. Da die Bühnen aber nicht unterscheidbar sind, ist ein Programm eine geordnete 30-Partition $(B_1, \dots, B_{30})$ der 90 Bands, wobei jede Teilmenge B_i genau 3 Bands enthält. Um die Anzahl dieser Programme zu bestimmen, betrachten wir die Bühnen zunächst als unterscheidbar. Dann gibt es $90!$ Bijektionen der 90 Bands auf die 90 Kombinationen von Zeitslot und Bühne. Hierbei werden allerdings für jeden Zeitslot die $3!$ möglichen Bijektionen von 3 Bands auf 3 Bühnen mitgezählt. Diese müssen für das Programm rausgerechnet werden. Es gibt also $90!/(3!)^{30}$ viele Programme.

Lösungsskizze für das 6. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 05.06.2023–09.06.2023)

Aufgabe 1. Teilbarkeit

Untersuchen Sie die Teilbarkeitsrelation $|$ auf $\mathbb{Z}$ auf

- a) Reflexivität ($\forall_{x \in \mathbb{Z}} x | x$),
- b) Symmetrie ($\forall_{x, y \in \mathbb{Z}} x | y \rightarrow y | x$),
- c) Antisymmetrie ($\forall_{x, y \in \mathbb{Z}} x | y \wedge y | x \rightarrow y = x$) und
- d) Vollständigkeit ($\forall_{x, y \in \mathbb{Z}} x | y \vee y | x$).

—————Lösungsskizze—————

- a) Reflexivität gilt nicht, denn $0 \nmid 0$.
- b) Symmetrie gilt nicht: Zum Beispiel gilt $3 | 6$, da $6 = 2 \cdot 3$. Aber es gibt kein $q \in \mathbb{Z}$, sodass $3 = q \cdot 6$. Also gilt $6 \nmid 3$.
- c) Antisymmetrie gilt nicht: Zum Beispiel gilt $1 | -1$ und $-1 | 1$. Es gilt aber $-1 \neq 1$.
- d) Vollständigkeit gilt nicht: Beispielsweise gilt weder $4 | 5$ noch $5 | 4$, denn es existiert kein $q \in \mathbb{Z}$ sodass $4 = q \cdot 5$ oder $5 = q \cdot 4$.

Aufgabe 2. Primzahlen

- a) Beweisen Sie, dass jede zusammengesetzte Zahl $n \geq 2$ einen Primfaktor p mit $p \leq \sqrt{n}$ besitzt.
- b) Berechnen Sie mit Hilfe des Prinzips der Inklusion und Exklusion die Anzahl der Primzahlen ≤ 100 .

—————Lösungsskizze—————

- a) Da n zusammengesetzt ist, existiert ein nichttrivialer Teiler von n . Sei p der kleinste positive nichttriviale Teiler von n . Dann ist p prim (nach Lemma aus der VL).
Nun gilt $p \leq \sqrt{n}$, da andernfalls $n = p \cdot n/p > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n$.
- b) Alle Zahlen ≤ 100 , die keine Primzahlen sind, müssen mindestens einen Primfaktor ≤ 10 besitzen (siehe a)). Die Primzahlen ≤ 10 sind 2, 3, 5, 7. Seien P_2, P_3, P_5 und P_7 jeweils die Mengen der Zahlen zwischen 2 und 100, die durch 2, 3, 5 und 7 teilbar sind. Damit ergibt sich für die Anzahl der Primzahlen:

$$99 - |P_2 \cup P_3 \cup P_5 \cup P_7| + 4.$$

Die Zahl $|P_2 \cup P_3 \cup P_5 \cup P_7|$ lässt sich mit Hilfe des Prinzips der Inklusion und Exklusion berechnen:

$$\begin{aligned} |P_2 \cup P_3 \cup P_5 \cup P_7| = & |P_2| + |P_3| + |P_5| + |P_7| - \\ & |P_2 \cap P_3| - |P_2 \cap P_5| - |P_2 \cap P_7| - |P_3 \cap P_5| - \\ & |P_3 \cap P_7| - |P_5 \cap P_7| + \\ & |P_2 \cap P_3 \cap P_5| + |P_2 \cap P_3 \cap P_7| + |P_2 \cap P_5 \cap P_7| + \\ & |P_3 \cap P_5 \cap P_7| - \\ & |P_2 \cap P_3 \cap P_5 \cap P_7|. \end{aligned}$$

Da Primzahlen keine gemeinsamen Faktoren besitzen, gilt für jede nichtleere Teilmenge $P \subseteq \{2, 3, 5, 7\}$, dass $|\bigcap_{p \in P} P_p| = \lfloor \frac{100}{\prod_{p \in P} p} \rfloor$.

Daher folgt aus obiger Gleichung:

$$\begin{aligned} |P_2 \cup P_3 \cup P_5 \cup P_7| = & \lfloor \frac{100}{2} \rfloor + \lfloor \frac{100}{3} \rfloor + \lfloor \frac{100}{5} \rfloor + \lfloor \frac{100}{7} \rfloor - \\ & \lfloor \frac{100}{2 \cdot 3} \rfloor - \lfloor \frac{100}{2 \cdot 5} \rfloor - \lfloor \frac{100}{2 \cdot 7} \rfloor - \lfloor \frac{100}{3 \cdot 5} \rfloor - \\ & \lfloor \frac{100}{3 \cdot 7} \rfloor - \lfloor \frac{100}{5 \cdot 7} \rfloor + \\ & \lfloor \frac{100}{2 \cdot 3 \cdot 5} \rfloor + \lfloor \frac{100}{2 \cdot 3 \cdot 7} \rfloor + \lfloor \frac{100}{2 \cdot 5 \cdot 7} \rfloor + \lfloor \frac{100}{3 \cdot 5 \cdot 7} \rfloor - \\ & \lfloor \frac{100}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} \rfloor \\ = & 50 + 33 + 20 + 14 - 16 - 10 - 7 - 6 - 4 - 2 + 3 + 2 + 1 + 0 - 0 \\ = & 78 \end{aligned}$$

Damit ergibt sich für die Anzahl der Primzahlen: $4 + 99 - 78 = 25$.

Aufgabe 3. Quadratzahlen

- Zeigen Sie, dass für alle Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn n^2 gerade ist, dann ist auch n gerade.
- Zeigen Sie, dass für alle Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn n^2 ungerade ist, dann gibt es eine Zahl $m \in \mathbb{N}$, sodass $n^2 = 8m + 1$.

Lösungsskizze

- Wir zeigen die Kontraposition der Aussage: Wenn n nicht gerade ist, dann ist auch n^2 nicht gerade.

Wenn n ungerade ist, gilt $n = 2k + 1$ für ein $k \in \mathbb{N}$. Dann ist

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

auch ungerade.

- Es ist leicht zu sehen, dass n^2 nur ungerade sein kann, wenn auch n ungerade ist. Dann wissen wir, dass $n^2 = 4(k^2 + k) + 1$ (vgl. a)) für ein $k \in \mathbb{N}$. Nun ist es nicht schwer zu sehen, dass $k^2 + k$ immer eine gerade Zahl ist: Ist k gerade, so ist auch k^2 und damit auch $k^2 + k$ gerade. Ist k ungerade, so ist auch k^2 ungerade und somit $k^2 + k$ gerade. Es gilt also $k^2 + k = 2m$ für ein $m \in \mathbb{N}$ und somit $n^2 = 8m + 1$.

Aufgabe 4. (Bonus) Harmonische Zahlen

Sei $H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ die n -te harmonische Zahl. Zeigen Sie mittels Induktion, dass folgende Ungleichung für alle $n \geq 0$ gilt:

$$H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}.$$

—————Lösungsskizze—————

Induktionsanfang: $H_1 = 1 \geq 1 + 0/2$.

Induktionsschritt: $H_{2^{n+1}} = \sum_{i=1}^{2^{n+1}} \frac{1}{i} = \sum_{i=1}^{2^n} \frac{1}{i} + \sum_{i=2^n+1}^{2^{n+1}} \frac{1}{i} \geq 1 + \frac{n}{2} + \sum_{i=1}^{2^n} \frac{1}{2^n+i} \geq 1 + \frac{n}{2} + \sum_{i=1}^{2^n} \frac{1}{2^n+2^n} = 1 + \frac{n}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{n+1}{2}$.

Lösungsskizze für das 7. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 12.06.2023–16.06.2023)

Aufgabe 1. Modulare Arithmetik

Es seien $n \geq 2$ natürliche Zahlen $a_1, \dots, a_n$ gegeben.

- a) Beweisen Sie, dass mindestens zwei der Zahlen $0, a_1, a_1 + a_2, \dots, a_1 + \dots + a_n$ den gleichen Rest modulo n haben.
- b) Zeigen Sie, dass zwei Zahlen k, ℓ mit $0 \leq k < \ell \leq n$ existieren, sodass $\sum_{i=k+1}^{\ell} a_i$ ein Vielfaches von n ist.

—————Lösungsskizze—————

- a) Wir haben $n + 1$ Zahlen. Falls zwei davon identisch sind, gilt die Aussage. Falls alle Zahlen verschieden sind, so muss es aufgrund des Schubfachprinzips mindestens zwei davon geben, die den gleichen Rest modulo n haben, da es nur n mögliche Reste gibt (nämlich $0, \dots, n - 1$).
- b) Verwendung von Teilaufgabe a): Wir wissen, dass mindestens zwei der Zahlen $0, a_1, a_1 + a_2, \dots, a_1 + \dots + a_n$ den gleichen Rest modulo n haben. Seien a und b zwei solche Zahlen mit $a < b$. Also gilt $a = xn + r$ und $b = yn + r$ für $x, y, r \in \mathbb{N}$. Die Differenz $b - a = yn + r - (xn + r) = (y - x)n$ ist also ein Vielfaches von n . Wähle k so, dass $\sum_{i=0}^k a_i = a$ (wobei $a_0 := 0$), und wähle ℓ so, dass $\sum_{i=0}^{\ell} a_i = b$. Dann gilt $b - a = \sum_{i=k+1}^{\ell} a_i$.

Aufgabe 2. Teilerfremde Zahlen

Es seien $a \geq 2$ und $b \geq 2$ zwei teilerfremde natürliche Zahlen.

- a) Zeigen Sie, dass a^n und b für jedes $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ teilerfremd sind.
- b) Zeigen Sie, dass ein $c \in \mathbb{N}$ mit $1 \leq c \leq b$ existiert, sodass $a^c - 1$ durch b teilbar ist.

—————Lösungsskizze—————

- a) Sei $a = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k}$ die Primfaktorzerlegung von a und sei $b = q_1^{f_1} \cdot \dots \cdot q_{\ell}^{f_{\ell}}$ die Primfaktorzerlegung von b . Da $\text{ggT}(a, b) = 1$, sind alle p_i von allen q_j verschieden. Die Primfaktorzerlegung von a^n ist $p_1^{ne_1} \cdot p_2^{ne_2} \cdot \dots \cdot p_k^{ne_k}$. Somit ergibt sich

$$\text{ggT}(a^n, b) = p_1^{\min\{ne_1, 0\}} \cdot \dots \cdot p_k^{\min\{ne_k, 0\}} \cdot q_1^{\min\{0, f_1\}} \cdot \dots \cdot q_{\ell}^{\min\{0, f_{\ell}\}} = 1.$$

- b) Man betrachte die Zahlen $a^1, a^2, \dots, a^b, a^{b+1}$. Wegen des Schubfachprinzips haben mindestens zwei Zahlen $a^i < a^j$ den selben Rest modulo b . Dann gilt, dass b die Zahl $a^j - a^i = a^i \cdot (a^{j-i} - 1)$ teilt (also $a^j - a^i = bc$ mit $c \in \mathbb{N}$). Außerdem gilt $\text{ggT}(a^i, b) = 1$ (aus a)). Nach dem Lemma von Bézout existieren also $s, t \in \mathbb{Z}$ mit $a^i s + bt = 1$ und somit gilt:

$$(a^{j-i} - 1) = (a^{j-i} - 1)(a^i s + bt) = (a^j - a^i)s + (a^{j-i} - 1)bt = b(cs + (a^{j-i} - 1)t).$$

Also gilt $b \mid (a^{j-i} - 1)$.

Aufgabe 3. Vermischtes

- a) Beweisen Sie, dass es unendlich viele Primzahlen der Form $4 \cdot k + 3$ mit $k \in \mathbb{N}$ gibt.
- b) Beweisen Sie, dass es für jedes $n \in \mathbb{N}^+$ eine Folge von n direkt aufeinanderfolgenden, zusammengesetzten Zahlen gibt.

Beispiel für $n = 5$: 24, 25, 26, 27, 28.

Lösungsskizze

- a) Annahme: Es gebe nur endlich viele Primzahlen der Form $4k + 3$, nämlich $q_1, q_2, \dots, q_n$ mit $q_1 = 3, q_2 = 7, \dots$

Definiere $q = 4 \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_n - 1$. Dann hat q die Form $q = 4k + 3$ für $k = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_n - 1$ und ist ungerade (da $4k$ gerade ist).

Sei $q = p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_m^{e_m}$ die Primfaktorzerlegung von q . Da q ungerade ist, gilt $p_i \neq 2$ für alle $i \in \{1, \dots, m\}$. Somit haben alle p_i die Form $p_i = 4r_i + 1$ oder $p_i = 4s_i + 3$.

Angenommen, alle p_i hätten die Form $p_i = 4r_i + 1$, dann hätte q die Form $4\ell + 1$ für ein $\ell \in \mathbb{N}$; ein Widerspruch zu $q = 4k + 3$ (denn das impliziert $k = \ell - 1/2$).

Das heißt, es gibt ein $h \in \{1, \dots, m\}$, sodass $p_h = 4s_h + 3$. Dann gilt $p_h = q_j$ für ein $j \in \{1, \dots, n\}$.

Daraus folgt, dass $q_j \mid q$. Es gilt aber auch $q_j \mid q + 1$; ein Widerspruch.

- b) Betrachte $x := (n + 1)! + 1$

$$\Rightarrow x + 1 = (n + 1)! + 2 \quad : \text{ durch 2 teilbar für } n \geq 1$$

$$x + 2 = (n + 1)! + 3 \quad : \text{ durch 3 teilbar für } n \geq 2$$

$$\vdots$$

$$x + n = (n + 1)! + n + 1 : \text{ durch } n + 1 \text{ teilbar}$$

Also sind $x + 1, x + 2, \dots, x + n$ zusammengesetzte Zahlen!

Aufgabe 4. (Bonus) Vermischtes und Vermutungen

- a) Nennen Sie praktisch relevante Anwendungen für den ggT und das kgV.
- b) Eine Minute sind 60 Sekunden, eine Stunde sind 60 Minuten und ein Tag sind 24 Stunden. Ein Kreis ist in 360 Grad aufgeteilt. Warum wurden hier wohl diese Zahlen benutzt anstatt wie sonst üblich Zehnerpotenzen?
- c) Einige Zikadenarten (der Gattung *Magicicada*) vermehren sich alle 13 bzw. alle 17 Jahre. Was könnte ein Grund dafür sein?

Lösungsskizze

- a) Bruchrechnung: Hauptnenner / Kürzen; ein Rechteck (mit ganzzahligen Kantenlängen) in möglichst wenige gleichgroße Quadrate (mit ganzzahliger Kantenlänge) aufteilen (ggT); gleichzeitiges Auftreten periodischer Ereignisse: alle 7 Tage gibt es Fisch in der Mensa, jeden zweiten Tag fahre ich mit dem Fahrrad (kgV), ...
- b) Alle diese Zahlen sind *abundante* Zahlen: Die Summe der echten Teiler (alle Teiler außer die Zahl selbst) ist größer als die Zahl selbst. Es gibt also viele verschiedene Arten eine Stunde in gleiche Teile aufzuteilen (die eine ganzzahlige Anzahl an Minuten als Länge haben).

- c) Es sind Primzahlen: sie haben ein großes kgV mit anderen ähnlich großen Zahlen. Die Chance, dass die Vermehrung gleichzeitig mit dem periodischen Auftreten eines Fressfeindes stattfindet, ist klein.
-

Lösungsskizze für das 8. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 19.06.2023–23.06.2023)

Aufgabe 1. Euklidischer Algorithmus

Berechnen Sie $\text{ggT}(325, 845)$ mithilfe des euklidischen Algorithmus.

—————Lösungsskizze—————

Schritt	q	r	r_{new}
0	-	325	845
1	0	845	325
2	2	325	195
3	1	195	130
4	1	130	65
5	2	65	0

Also ist $\text{ggT}(325, 845) = 65$.

Aufgabe 2. Modulare Arithmetik

- a) Beweisen Sie folgende Aussage: Seien a und b ganze Zahlen und sei m eine positive ganze Zahl. Dann gilt $a \equiv b \pmod{m}$ genau dann, wenn $a \bmod m = b \bmod m$ gilt.
- b) Seien a, b, k, m ganze Zahlen, so dass $k \geq 1$, $m \geq 2$ und $a \equiv b \pmod{m}$ gilt. Zeigen Sie, dass $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ für alle $k > 0$ gilt.

—————Lösungsskizze—————

- a) Wenn $a \bmod m = b \bmod m$ gilt, dann haben a und b bei Division durch m den gleichen Rest r , d.h. $a = c_1 \cdot m + r$ und $b = c_2 \cdot m + r$. Daraus folgt $a - b = (c_1 - c_2) \cdot m$, also gilt $m \mid (a - b)$ und daher $a \equiv b \pmod{m}$.

Wenn $a \equiv b \pmod{m}$ gilt, dann gibt es ein c , so dass $c \cdot m = a - b$. Sei $r_1 = a \bmod m$ und $r_2 = b \bmod m$, d.h. es gibt zwei Zahlen c_1, c_2 , so dass $a = c_1 \cdot m + r_1$ und $b = c_2 \cdot m + r_2$. Daraus folgt $(a - b) = (c_1 - c_2) \cdot m + r_1 - r_2$, also $(c - c_1 + c_2) \cdot m = r_1 - r_2$, d.h. $r_1 - r_2$ ist ein Vielfaches von m . Da $r_1, r_2 < m$, ist auch $|r_1 - r_2| < m$, daher kann $r_1 - r_2$ nur ein Vielfaches von m sein, wenn $r_1 - r_2 = 0$ gilt, d.h. $r_1 = r_2$.

- b) Wenn $a \equiv b \pmod{m}$, dann gilt $m \mid a - b$, also gibt es eine ganze Zahl s , sodass $a - b = sm$. Wenn $k = 1$, ist die Aussage klar. Wenn $k \geq 2$, ist $a^k - b^k = (a - b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \dots + ab^{k-2} + b^{k-1}) = sm(a^{k-1} + a^{k-2}b + \dots + ab^{k-2} + b^{k-1})$, also ist auch $a^k - b^k$ durch m teilbar und somit $a^k \equiv b^k \pmod{m}$.

Aufgabe 3. Chinesischer Restsatz

Zur Erinnerung, der chinesische Restsatz:

Seien $m_1, m_2, \dots, m_n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ paarweise relativ prim zueinander. Dann hat das System

$$\begin{aligned}x &\equiv a_1 \pmod{m_1}, \\x &\equiv a_2 \pmod{m_2}, \\&\vdots \\x &\equiv a_n \pmod{m_n}\end{aligned}$$

eine *eindeutige Lösung* modulo $M := m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$.

Das heißt, es gibt ein x mit $0 \leq x < M$, das obiges System löst, und alle andere Lösungen des Systems sind kongruent zu x modulo M .

- a) Beweisen Sie die Eindeutigkeit der Lösung, die laut des chinesischen Restsatzes existiert.
- b) Bestimmen Sie das kleinstmögliche $x \in \mathbb{N}$, das folgendes System von Kongruenzen erfüllt:

$$\begin{aligned}x &\equiv 1 \pmod{5} \\x &\equiv 2 \pmod{7} \\x &\equiv 3 \pmod{9} \\x &\equiv 4 \pmod{11}\end{aligned}$$

—————Lösungsskizze—————

- a) Angenommen, es gibt zwei Lösungen $0 \leq x < y < M$. Dann gilt, dass $m_i \mid y - x$ für alle $1 \leq i \leq n$. Da $m_1, \dots, m_n$ paarweise relativ prim sind, gilt auch, dass $M \mid y - x$. Das ist nur möglich, wenn $y - x = 0$, also $x = y$, oder $y - x \geq M$, also $y \geq M$; beides ist ein Widerspruch zu unserer Annahme, dass $0 \leq x < y < M$.
- b) Zunächst stellen wir fest, dass 5, 7, 9, 11 paarweise relativ prim sind, wie es für eine Anwendung des chinesischen Restsatzes Voraussetzung ist. Wir haben $M = 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 = 3465$. Desweiteren haben wir $M_1 = M/5 = 693$, $M_2 = M/7 = 495$, $M_3 = M/9 = 385$ und $M_4 = M/11 = 315$. Man kann leicht erkennen (oder durch probieren feststellen), dass $t_1 = 2$, $t_2 = 3$, $t_3 = 4$ und $t_4 = 8$.

Daraus folgt, dass $x \equiv 1 \cdot 693 \cdot 2 + 2 \cdot 495 \cdot 3 + 3 \cdot 385 \cdot 4 + 4 \cdot 315 \cdot 8 \pmod{3465}$. Daraus wiederum folgt, dass $x = 1731$.

Aufgabe 4. (Bonus) Teiler von Fibonacci-Zahlen

Die n -te *Fibonacci-Zahl* f_n ist folgendermaßen definiert:

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad \text{und } f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \text{ für alle } n \geq 2.$$

Es ist bekannt, dass $f_{m+n} = f_{m-1} \cdot f_n + f_m \cdot f_{n+1}$ für alle positiven $m, n \in \mathbb{N}$ gilt. Sie dürfen diese Tatsache im Folgenden benutzen.

- (a) Beweisen sie, dass $\text{ggT}(f_n, f_{n+1}) = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
- (b) Beweisen Sie, dass $m \mid n \rightarrow f_m \mid f_n$ gilt.

—————Lösungsskizze—————

(a) Per Induktion über n :

Für $n = 0$ gilt die Aussage offenkundig, da 1 der einzige Teiler von $f_1 = 1$ ist.

Die Aussage gelte für n . Dann ist:

$$\text{ggT}(f_{n+1}, f_{n+2}) = \text{ggT}(f_{n+1}, f_n + f_{n+1}) \stackrel{\text{Euklid. Alg.}}{=} \text{ggT}(f_{n+1}, f_n) \stackrel{\text{IV}}{=} 1$$

(b) Da $m \mid n$ existiert ein k , sodass $n = km$. Wir beweisen die Aussage per Induktion über k .

Wenn $k = 1$, ist $m = n$, also gilt die Aussage offenkundig.

Die Aussage gelte also für k , das heißt $f_m \mid f_{km}$. Sei also $f_{km} = a \cdot f_m$. Dann ist

$$f_{m(k+1)} = f_{m+km} = f_{m-1} \cdot f_{km} + f_m \cdot f_{km+1} = a \cdot f_{m-1} \cdot f_m + f_m \cdot f_{km+1} = f_m(a \cdot f_{m-1} + f_{km+1}).$$

Also ist auch $f_{m(k+1)}$ durch f_m teilbar.

Lösungsskizze für das 9. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 26.06.2023–30.06.2023)

Aufgabe 1. φ -Funktion

Im Folgenden sei φ die Eulersche φ -Funktion aus der Vorlesung.

- a) Berechnen Sie $\varphi(10)$, $\varphi(25)$ und $\varphi(600)$.
- b) Zeigen Sie, dass für alle $a \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\varphi(a^2) = a\varphi(a).$$

—————Lösungsskizze—————

- a)
 - Es gilt $10 = 2 \cdot 5$ und damit $\varphi(10) = (2-1)(5-1) = 4$.
 - Es gilt $25 = 5^2$ und damit $\varphi(25) = (5-1)5^{2-1} = 20$.
 - Es gilt $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ und damit $\varphi(600) = (2-1)2^2 \cdot (3-1) \cdot (5-1)5^{2-1} = 4 \cdot 2 \cdot 20 = 160$.
- b) Sei $a = \prod_{i=1}^k p_i^{e_i}$ die Primfaktorzerlegung von a . Somit ist $a^2 = \prod_{i=1}^k p_i^{2e_i}$ und

$$\varphi(a^2) = \prod_{i=1}^k (p_i - 1)p_i^{2e_i-1} = \prod_{i=1}^k (p_i - 1)p_i^{e_i-1}p^{e_i} = \prod_{i=1}^k p_i^{e_i} \prod_{i=1}^k (p_i - 1)p_i^{e_i-1} = a\varphi(a).$$

Aufgabe 2. RSA-Angriff

Bob ist ein Cyber-Security Experte mit öffentlichem RSA-Schlüssel (N, e) .

Um zu beweisen, dass er in dem Besitz des privaten Schlüssels für (N, e) ist, hält Bob folgendes Identifizierungsverfahren für legitim:

- (1) Eine Unbekannte oder ein Unbekannter sendet Bob eine zufällige Nachricht, die mit seinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt ist.
- (2) Bob entschlüsselt daraufhin die Nachricht und schickt sie zurück.

Alice sendet die verschlüsselte Nachricht C an Bob, die mit seinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt ist. Eve hat diese Nachricht mitgehört. Kann Eve herausfinden, was in der Nachricht C von Alice steht? Dabei will Eve jedoch nicht auffallen, kann also nicht einfach C an Bob schicken.

—————Lösungsskizze—————

Laut RSA Definition ist $C \equiv M^e \pmod{N}$, wobei uns M noch nicht bekannt ist. Wähle ein zufälliges X und erzeuge $C \cdot X^e$. Sende $C \cdot X^e \pmod{N}$ zu Bob und bitte ihn sich nach dem obigen Verfahren zu identifizieren. Bob sendet uns $(C \cdot X^e)^d \pmod{N}$, wobei uns d unbekannt ist. Wir wissen aber, dass $(C \cdot X^e)^d \equiv (M^e \cdot X^e)^d \equiv (M \cdot X)^{ed} \equiv M \cdot X \pmod{N}$ ist und können uns so M herleiten, da wir X kennen.

Aufgabe 3. Modulare Arithmetik

Bestimmen Sie ein $x \in \mathbb{N}$ mit $0 \leq x < 97$ und

$$x \equiv 154^{100007} \pmod{97}.$$

Hinweis: Nutzen sie den kleinen Fermat und Modulare Exponentiation. Ein Taschenrechner ist für diese Aufgabe für Teilschritte erlaubt!

Lösungsskizze

Zuerst, bemerken wir, dass $154 \equiv 57 \pmod{97}$, also

$$x \equiv 57^{100007} \pmod{97}.$$

Da 97 eine Primzahl ist folgt aus dem kleinen Fermat, dass $57^{96} \equiv 1 \pmod{97}$. Es gilt $100007 = 1041 \cdot 96 + 71$ und somit

$$x \equiv 57^{100007} \equiv 57^{1041 \cdot 96} \cdot 57^{71} \equiv 57^{71} \pmod{97}.$$

Da $71 = 64 + 4 + 2 + 1 = 2^6 + 2^2 + 2^1 + 2^0$ ist $57^{71} = 57^{2^6} \cdot 57^{2^2} \cdot 57^{2^1} \cdot 57^{2^0}$.

Wir können nun Modulare Exponentiation anwenden und erhalten

$$\begin{aligned} 57^{2^0} &\equiv 57 \pmod{97} \\ 57^{2^1} &\equiv 57^2 \equiv 3249 \equiv 48 \pmod{97} \\ 57^{2^2} &\equiv 48^2 \equiv 2304 \equiv 73 \pmod{97} \\ 57^{2^3} &\equiv 73^2 \equiv 5329 \equiv 91 \pmod{97} \\ 57^{2^4} &\equiv 91^2 \equiv 8281 \equiv 36 \pmod{97} \\ 57^{2^5} &\equiv 36^2 \equiv 1296 \equiv 35 \pmod{97} \\ 57^{2^6} &\equiv 35^2 \equiv 1225 \equiv 61 \pmod{97} \end{aligned}$$

Damit erhalten wir nun schlussendlich

$$x \equiv 61 \cdot 73 \cdot 48 \cdot 57 \equiv 12183408 \equiv 14 \pmod{97}.$$

Aufgabe 4. (Bonus) Primfaktoren Herleitung

Im Folgenden sei φ die Eulersche φ -Funktion aus der Vorlesung.

Seien p und q zwei Primzahlen und $M = pq$.

Die RSA Verschlüsselung baut darauf auf, dass man p und q nicht schnell aus M herleiten kann. Geben Sie ein effizientes Verfahren an, mit dem man p und q aus M und $\varphi(M)$ herleiten kann.

Lösungsskizze

Es gilt $\varphi(M) = (p-1)(q-1) = pq - (p+q) + 1 = M - (p+q) + 1$ und damit $(p+q) = M - \varphi(M) + 1$.

Desweiteren, wissen wir, dass p und q die Nullstellen des Polynoms $(x-p)(x-q) = x^2 - x(p+q) + pq = x^2 - (M - \varphi(M) + 1)x + M$ sind. Folglich erhält man, dass p und q sich als

$$\frac{M - \varphi(M) + 1}{2} \pm \sqrt{\frac{(M - \varphi(M) + 1)^2}{4} - M}$$

darstellen lassen.

Lösungsskizze für das 10. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 03.07.2023–07.07.2023)

Aufgabe 1. Einfache Aussagen zu Graphen

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Beweisen oder widerlegen Sie folgende Aussagen:

- a) Wenn G einen isolierten Knoten enthält, dann ist G nicht zusammenhängend.
- b) Wenn G nicht vollständig ist, dann kann man G mit $(|V| - 1)$ Farben färben.
- c) Für alle $r \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn G nicht r -färbbar ist, dann ist K_{r+1} ein Subgraph von G .
- d) G enthält einen bipartiten Subgraph mit mindestens $\frac{|E|}{2}$ Kanten.

Hinweis: Wir erinnern an die Definition aus der Vorlesung, dass ein Graph k -färbbar ist, falls es eine Partitionierung $V = V_1 \uplus \dots \uplus V_k$ der Knoten gibt, sodass für jedes $i \in \{1, \dots, k\}$ gilt, dass keine Kante $\{u, v\} \in E$ existiert mit $u, v \in V_i$.

—————Lösungsskizze—————

- a) Falsch. Gegenbeispiel ist ein Graph mit nur einem Knoten.
- b) Richtig. Wenn G nicht vollständig ist, existieren $u, v \in V$, die nicht benachbart sind. Dann färbe u und v gleich und gib jedem anderen Knoten seine eigene Farbe.
- c) Falsch. Gegenbeispiel: C_5 , $r = 2$.
- d) Sei $V = \{v_1, \dots, v_n\}$. Wir definieren den bipartiten Subgraph $G' = (V, E')$, indem wir die Knoten in dieser Reihenfolge nach und nach zu G' hinzufügen und beim Hinzufügen von v_i mindestens die Hälfte der Kanten von v_i zu den bisherigen Knoten behalten und den Rest wegwerfen. Beim Hinzufügen der Knoten erstellen wir gleichzeitig eine Partition $\{v_1, \dots, v_i\} = W_1 \uplus W_2$.

Setze zunächst $W_1 := \{v_1\}$, $W_2 := \emptyset$ und führe folgenden Algorithmus aus: Für jedes $i = 2, \dots, n$ betrachte $\delta_j(v_i) := \{\{v_i, v_k\} \in E \mid k < i, v_k \in W_j\}$, $j \in \{1, 2\}$. Falls $|\delta_1(v_i)| > |\delta_2(v_i)|$, füge v_i zu W_2 hinzu, füge $\delta_1(v_i)$ zu E' hinzu und setze $j_i := 1$. Falls $|\delta_1(v_i)| \leq |\delta_2(v_i)|$, füge v_i zu W_1 hinzu, füge $\delta_2(v_i)$ zu E' hinzu und setze $j_i := 2$. Beachte, dass für alle $i = 2, \dots, n$ gilt, dass $|\delta_{j_i}(v_i)| \geq |\delta_{2-j_i}(v_i)|$.

Der entstehende Graph G' ist bipartit, da W_1, W_2 eine 2-Färbung von G' ist. Es bleibt zu zeigen, dass $|E'| \geq |E|/2$. Betrachte $\delta_1(v_2), \dots, \delta_1(v_n), \delta_2(v_2), \dots, \delta_2(v_n)$. Diese Mengen stellen eine Partitionierung von E dar. Es gilt

$$E' = \bigcup_{i=2}^n \delta_{j_i}(v_i), \quad E \setminus E' = \bigcup_{i=2}^n \delta_{2-j_i}(v_i)$$

und folglich

$$|E'| = \left| \bigcup_{i=2}^n \delta_{j_i}(v_i) \right| = \sum_{i=2}^n |\delta_{j_i}(v_i)| \geq \sum_{i=2}^n |\delta_{2-j_i}(v_i)| = |E \setminus E'|.$$

Somit ist $|E'| \geq |E \setminus E'|$ und daher $|E'| \geq |E|/2$.

Aufgabe 2. Knotengrade

- a) Beweisen oder widerlegen Sie, dass es in *jedem* ungerichteten Graph $G = (V, E)$, $|V| \geq 2$, zwei Knoten $x, y \in V$ gibt, mit $\deg_G(x) = \deg_G(y)$.
- b) Wie viele Knoten hat ein 4-regulärer Graph $G = (V, E)$ mit 38 Kanten?

—————Lösungsskizze—————

- a) Sei $n := |V|$. Wir beobachten zunächst, dass für alle Knoten v gilt, dass $0 \leq \deg_G(v) \leq n - 1$. Angenommen, alle Knoten haben verschiedenen Grad. Dann existiert für jedes $i \in \{0, \dots, n - 1\}$ ein Knoten v_i mit $\deg_G(v_i) = i$. Da $\deg_G(v_{n-1}) = n - 1$, folgt, dass v_{n-1} zu allen Knoten außer zu sich selbst benachbart ist. Also ist v_{n-1} auch zu v_0 benachbart, was ein Widerspruch zu der Annahme darstellt, dass $\deg_G(v_0) = 0$.

Vergleiche hierzu auch Beispiel 5 aus der VL Kombinatorik II: Beweisprinzipien. Da wurde im Grunde schon diese Aussage bewiesen.

- b) Handshake Lemma: $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$, also $4|V| = 2 \cdot 38$, also $|V| = 19$.

Aufgabe 3. Kreise in bipartiten Graphen

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph. Zeigen Sie folgende Aussagen:

- a) Wenn G einen geschlossenen Kantenzug ungerader Länge enthält, dann enthält G auch einen Kreis ungerader Länge.
- b) G ist genau dann bipartit, wenn G keinen Kreis ungerader Länge enthält.

—————Lösungsskizze—————

- a) Sei $C = (v_0, \dots, v_\ell)$ ein kürzester ungerader geschlossener Kantenzug in G . Falls C ein Kreis ist, ist nichts zu zeigen. Andernfalls existiert ein Knoten, der mehrmals besucht wird, das heißt ein $1 \leq i \leq \ell - 1$, sodass $v_i = v_0 = v_\ell$, oder $1 \leq i < j \leq \ell - 1$, sodass $v_i = v_j$. Durch Umsortieren der Knoten in C können wir o.B.d.A. davon ausgehen, dass ersteres gilt. Wir betrachten die geschlossenen Kantenzüge $C_1 = (v_0, \dots, v_i)$ und $C_2 = (v_i, \dots, v_\ell)$. Genau einer dieser geschlossenen Kantenzüge ist ungerade, was ein Widerspruch zur Annahme darstellt, dass C ein kürzester ungerader geschlossener Kantenzug ist.

- b) ($\Rightarrow$) Sei $G = (V, E)$ ein bipartiter Graph. Dann gibt es eine Partition $V_1, V_2 \subseteq V$, sodass für alle Kanten $\{u, v\} \in E$ gilt $u \in V_1$ und $v \in V_2$. Ein Kreis C in G hat nun genauso viele Knoten aus V_1 wie aus V_2 , da sonst zwei aufeinander folgende Knoten in der gleichen Partition liegen. Das wäre ein Widerspruch dazu, dass G bipartit ist. Also ist $|C|$ gerade.

($\Leftarrow$) Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Wir geben einen Algorithmus an, der eine 2-Partition $V = V_1 \uplus V_2$ berechnet, falls G keine ungeraden Kreise enthält. Wir nennen einen Knoten v *rot*, falls $v \in V_1$, und *schwarz*, falls $v \in V_2$.

Wir nehmen o.B.d.A. an, dass G zusammenhängend ist. Andernfalls können wir für jede Zusammenhangskomponente genau so argumentieren. Wähle nun einen beliebigen Startknoten $v_0 \in V$, färbe ihn *rot*. Sei $W \subseteq V$ die Menge der bereits gefärbten Knoten. Wähle nun in jedem Schritt einen Knoten $v \in V \setminus W$ so, dass es ein $w \in W \cap N(v)$ gibt und färbe v so, dass v eine andere Farbe als w erhält.

Wir zeigen nun, dass ein gerader Pfad von v_0 zu jedem roten Knoten existiert und ein ungerader Pfad von v_0 zu jedem schwarzen Knoten existiert. Offensichtlich gilt diese Aussage für v_0 . Sei v ein Knoten und wir nehmen an, dass die Aussage für alle Knoten gilt, die vor v gefärbt wurden. Falls v rot gefärbt wird, existiert ein schwarzer Nachbar w von v , der vor v gefärbt wird. Nach Annahme existiert ein gerader Pfad von v_0 zu w .

Wenn wir v an das Ende dieses Pfads hinzufügen, erhalten wir einen ungeraden Pfad von v_0 zu v . Wenn v schwarz gefärbt wird, gilt die Aussage analog.

Wir zeigen jetzt, dass, falls zwei rote oder zwei schwarze Knoten benachbart sind, dann ein ungerader geschlossener Kantenzug in G existiert. Mit a) folgt dann die zu zeigende Aussage. Fallz zwei rote Nachbarn v und w existieren, dann gibt es, wie eben gezeigt, einen geraden Pfad $C_1 = (u_0, \dots, u_\ell)$ mit $u_0 = v_0$ und $u_\ell = v$ und einen geraden Pfad $C_1 = (u'_0, \dots, u'_{\ell'})$ mit $u'_0 = v_0$ und $u'_{\ell'} = w$. Dann ist $(u_0, \dots, u_\ell, u'_{\ell'}, u'_{\ell'-1}, \dots, u'_0)$ ein ungerader geschlossener Kantenzug. Der Fall mit zwei schwarzen Nachbarn läuft analog.

Aufgabe 4. (Bonus) Längster Pfad in Turniergraphen

Beweisen Sie, dass es in jedem Turniergraph einen Pfad gibt, der alle Knoten des Graphen enthält.

Hinweis: Ein *Pfad* in einem gerichteten Graph $G = (V, A)$ ist eine Folge $(v_0, v_1, \dots, v_\ell)$ paarweise verschiedener Knoten mit $\forall i \in \{0, 1, \dots, \ell - 1\} : (v_i, v_{i+1}) \in A$, d.h. die „Kanten des Pfades“ zeigen alle „in die selbe Richtung“.

—Lösungsskizze—

Wie zeigen, dass sich jeder Pfad $(y_1, y_2, \dots, y_\ell)$, welcher nicht alle Knoten beinhaltet, durch Hinzufügen eines weiteren Knoten vergrößern lässt. Wir beginnen mit einer beliebigen gerichteten Kante $(y_1, y_2) \in E$ und führen Schritt für Schritt Erweiterungen durch, bis wir einen gerichteten Pfad haben, der alle Knoten beinhaltet.

Sei z ein Knoten, der sich nicht auf dem gerichteten Pfad $(y_1, y_2, \dots, y_\ell)$ befindet. Falls $(z, y_1) \in E$, so füge z an den Pfad anfang. Falls $(y_1, z) \in E$ und sei r die größte Zahl, sodass $(z, y_1), (z, y_2), \dots, (z, y_r) \in E$. Falls $r < \ell$, dann gibt es gerichtete Kanten (y_r, z) und (z, y_{r+1}) und wir können z zwischen y_r und y_{r+1} einfügen. Falls $r = \ell$, so können wir z am Pfadende einfügen.

Lösungsskizze für das 11. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 10.07.2023–14.07.2023)

Aufgabe 1. Graphzusammenhang

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph mit $|V| = n$ Knoten. Zeigen Sie, dass G zusammenhängend ist, falls $|E| > \binom{n-1}{2}$.

—————Lösungsskizze—————

Angenommen, G ist nicht zusammenhängend. Dann gibt es eine Partition der Knoten $V = V_1 \cup V_2$ (mit $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ und V_1, V_2 nicht leer), sodass alle Kanten entweder nur Knoten aus V_1 oder nur Knoten aus V_2 enthalten. Die maximal mögliche Anzahl von Kanten ist also

$$\begin{aligned} \binom{|V_1|}{2} + \binom{|V_2|}{2} &= \frac{1}{2} (|V_1|^2 + |V_2|^2 - |V_1| - |V_2|) \\ &= \frac{1}{2} ((|V_1| + |V_2|)^2 - (|V_1| + 2|V_1||V_2| + |V_2|)) \\ &\leq \frac{1}{2} ((|V_1| + |V_2|)^2 - (|V_1| + 2(|V_1| + |V_2| - 1) + |V_2|)) \\ &= \frac{1}{2} ((|V_1| + |V_2|)^2 - 3(|V_1| + |V_2|) + 2) = \binom{|V_1| + |V_2| - 1}{2} = \binom{n-1}{2}. \end{aligned}$$

Aufgabe 2. Komplementgraph

Der *Komplementgraph* eines Graphen $G = (V, E)$ ist der Graph $\bar{G} = (V, \bar{E})$ mit

$$\bar{E} = \{\{v, w\} \mid v \neq w \in V \wedge \{v, w\} \notin E\},$$

das heißt, $\bar{G}$ enthält eine Kante zwischen zwei Knoten genau dann, wenn diese Kante in G nicht existiert.

Zeigen Sie: Der Komplementgraph eines nicht zusammenhängenden Graphen ist stets zusammenhängend.

Beweisen oder widerlegen Sie die Umkehrung dieser Aussage: Der Komplementgraph eines zusammenhängenden Graphen ist stets nicht zusammenhängend.

—————Lösungsskizze—————

Es sei $G = (V, E)$ ein nicht zusammenhängender Graph. Wir betrachten zwei beliebige Knoten u, v und zeigen, dass diese in $\bar{G}$ durch einen Pfad verbunden sind.

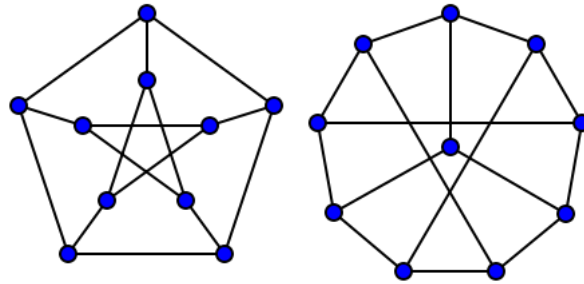
Fall 1: Die Knoten u und v liegen in G in zwei verschiedenen Zusammenhangskomponenten. Dann existiert in E keine Kante zwischen ihnen, und sie sind folglich in $\bar{G}$ direkt durch eine Kante verbunden.

Fall 2: Die Knoten u und v liegen in G in der selben Zusammenhangskomponente. Dann gibt es in G eine weitere Zusammenhangskomponente (sonst wäre G zusammenhängend), die einen Knoten w enthält. Dieser Knoten ist in G weder mit u noch mit v durch eine Kante verbunden, also existiert in $\bar{G}$ der Pfad u, w, v .

Umkehrung der Aussage: Gegenbeispiel $\bar{P}_4 = P_4$.

Aufgabe 3. Petersen-Graph

Betrachten Sie die beiden folgenden Graphen:



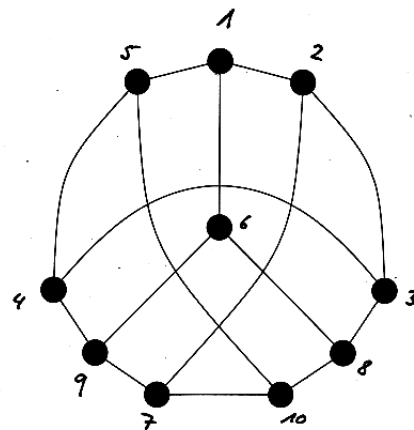
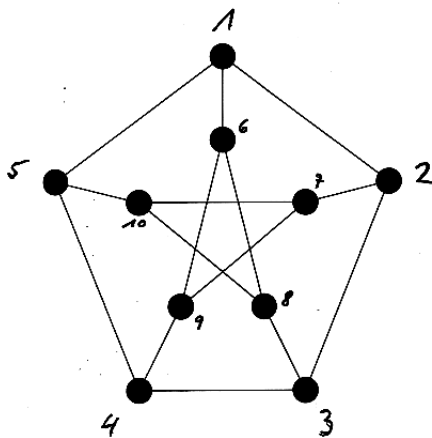
Der Graph links im Bild wird *Petersen-Graph* genannt und kommt in zahlreichen Beweisen der Graphentheorie vor.

- a) Finden Sie einen Isomorphismus zwischen dem Petersen-Graph und dem Graph rechts im Bild oder beweisen Sie, dass es keinen gibt.
- b) Es sei V die Menge der zweielementigen Teilmengen der Menge $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Die binäre symmetrische Relation $R \subseteq V \times V$ sei die “Disjunktheitsrelation” auf V , das heißt, $(A, B) \in R \iff A \cap B = \emptyset$.

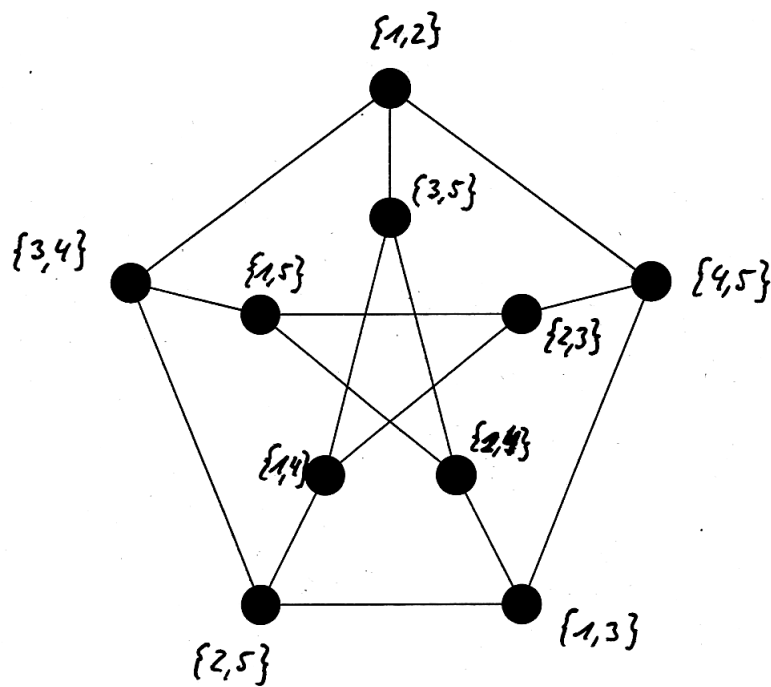
Finden Sie einen Isomorphismus zwischen dem Petersen-Graph und dem (ungerichteten) Graph der Relation R oder beweisen Sie, dass es keinen gibt.

—————Lösungsskizze—————

- a) Die beiden Graphen sind Isomorph.



- b) Die beiden Graphen sind Isomorph.



Aufgabe 4. (Bonus) Nicht-Isomorphie

Zeigen Sie: Es gibt mindestens $2^{\binom{n}{2}} / (n!)$ paarweise nicht-isomorphe Graphen mit n Knoten.

Hinweis: Überlegen Sie, wieviele verschiedene Bijektionen es zwischen zwei Mengen der Größe n höchstens geben kann.

Lösungsskizze

Die Gesamtzahl aller Graphen geteilt durch die maximale Größe einer Isomorphie-Äquivalenzklasse ergibt die Mindestanzahl verschiedener nicht-isomorpher Graphen:

Für n Knoten gibt es $\binom{n}{2}$ viele potentielle Kanten. Also gibt es $2^{\binom{n}{2}}$ viele verschiedene Graphen (jede Kante kann vorhanden sein oder nicht).

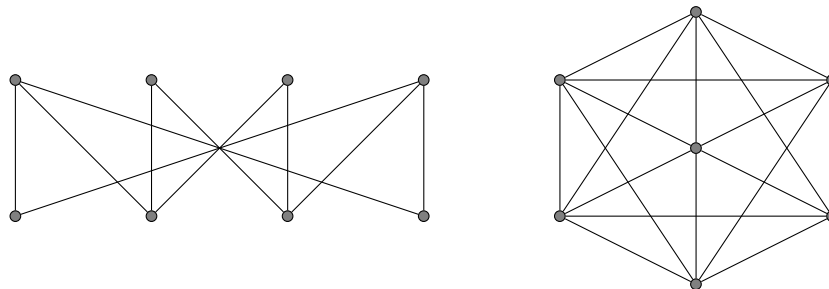
Andererseits gibt es nur $n!$ viele verschiedene Bijektionen zwischen zwei Knotenmengen der Größe n , weshalb ein Graph mit n Knoten maximal zu $n!$ vielen Graphen isomorph sein kann.

Lösungsskizze für das 12. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 17.07.2023–21.07.2023)

Aufgabe 1. Planare oder nicht-planare Graphen

Welcher der folgenden Graphen ist planar? Benutzen Sie ggf. den Satz von Kuratowski zum Beweisen der Nicht-Planarität.



—————Lösungsskizze—————

Links: planar (Vertauschen des oberen und unteren Knotens in der zweiten und vierten Spalte), Rechts: nicht planar ($K_{3,3}$ als Teilgraph)

Aufgabe 2. Planare Graphen (Alte Klausuraufgabe)

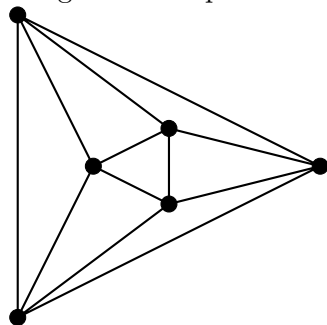
Ein *ebener* Graph ist ein planarer Graph zusammen mit seiner Darstellung in der Ebene. Dabei muss eine Kante **nicht** unbedingt als eine gerade Linie gezeichnet werden.

Ein Graph $G = (V, E)$ hat eine *unabhängige Knotenmenge* $X \subseteq V$, wenn für alle $v, w \in X$ gilt, dass $\{v, w\} \notin E$. Ein *k-regulärer* Graph ist ein Graph, bei dem der Knotengrad jedes Knotens genau k ist.

- Zeichnen Sie einen 4-regulären ebenen Graphen mit sechs Knoten.
- Zeigen Sie, dass es keinen 6-regulären planaren Graphen gibt.
- Zeigen Sie, dass jeder planare Graph $G = (V, E)$ eine unabhängige Knotenmenge $X \subseteq V$ mit $|X| \geq |V|/6$ besitzt.
- Der Vierfarbensatz besagt, dass jeder planare Graph 4-färbbar ist. Was können Sie mit Hilfe des Vierfarbensatzes über die Größe der größten unabhängigen Knotenmenge $|X|$ in einem planaren Graphen aussagen? Begründen Sie Ihre Aussage.

—————Lösungsskizze—————

- 4-regulärer Graph mit 6 Knoten:



- b) In der VL wurde gezeigt, dass für jeden planaren Graph $G = (V, E)$ gilt:

$$|E| \leq 3|V| - 6.$$

Angenommen, es gäbe nun einen 6-regulären planaren Graphen G . Dann würde mit der Eigenschaft von oben Folgendes gelten:

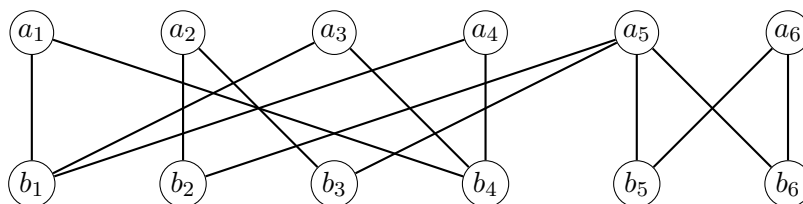
$$|E| = \frac{|V|6}{2} = 3|V|,$$

was einen Widerspruch ergibt.

- c) Nach VL existiert in jedem planaren Graphen ein Knoten mit Grad höchstens 5. Wir können also einen solchen für unsere unabhängige Knotenmenge auswählen und ihn und seine Nachbarn löschen. Dies wiederholt man solange bis der Graph leer ist. Somit wurden mindestens $|V|/6$ Knoten ausgewählt.
- d) Wir verwenden den Vierfarbensatz. Da jeder planare Graph vierfärbbar ist, existiert mithilfe einer der vier Farben eine unabhängige Knotenmenge $X \subseteq V$ mit $|X| \geq |V|/4$.

Aufgabe 3. Matching (Alte Klausuraufgabe)

- a) Geben Sie ein perfektes Matching für den folgenden Graph an oder beweisen Sie, dass es keines gibt.



- b) Beweisen Sie, dass jeder Graph $G = (V, E)$ ein Matching M enthält, für das gilt

$$|M| \geq |E|/(\Delta(G) + 1),$$

wobei $\Delta(G)$ der Maximalgrad von Graph G ist.

- c) Zeigen Sie, dass ein vollständiger Graph mit $2n$ Knoten $\frac{(2n)!}{2^n n!}$ perfekte Matchings enthält.

———Lösungsskizze———

- a) Der Graph hat kein perfektes Matching.
Ein Graph kann nur dann ein perfektes Matching enthalten, wenn alle Zusammenhangskomponenten ein perfektes Matching enthalten. Es bilden aber $\{a1, a3, a4, b1, b4\}$ eine Zusammenhangskomponente ungerader Größe.
- b) In einer Kantenfärbung bildet jede Farbklasse ein Matching. Nach dem Satz von Vizing hat jeder Graph eine Kantenfärbung mit höchstens $\Delta(G) + 1$ Farben. Die größte Farbklasse enthält mindestens $|E|/(\Delta(G) + 1)$ Kanten, also gibt es ein Matching von mindestens dieser Größe.
- c) Ein perfektes Matching entspricht einer Partition der Knotenmenge in zweielementige Teilmengen, wobei es eine Kante zwischen den beiden Knoten einer Teilmenge geben muss. In einem vollständigen Graphen sind alle Knoten paarweise verbunden. Die Zahl

der perfekten Matchings ist also gleich der Zahl aller möglichen Partitionen in zweielementige Teilmengen.

Um diese zu zählen, ziehen wir zunächst nacheinander alle Knoten, ohne Zurücklegen: $(2n)!$ Je zwei nacheinander gezogene Knoten sollen eine Matchingkante bilden.

Da es für das Matching keinen Unterschied macht, ob erst Knoten i und dann Knoten j gezogen wird, oder anders herum, zählen wir dabei jedes Knotenpaar doppelt. Also teilen wir die Zahl pro Knotenpaar durch zwei: $\frac{(2n)!}{2^n}$.

Für ein Matching spielt es ebenfalls keine Rolle, in welcher Reihenfolge wir die Kanten gezogen haben. Also müssen wir durch die Anzahl der Möglichkeiten, die n Knotenpaare anzuordnen (d.h. zu permutieren) teilen, und kommen so zur Lösung: $\frac{(2n)!}{2^n n!}$.

Aufgabe 4. (Bonus) Registerzuweisung

In einer Schleife eines Computerprogramms tauchen sieben Variablen auf:

- Variable a wird von Schritt 2 bis 10 gebraucht,
- Variable b in Schritt 3 und 12,
- Variable c von Schritt 5 bis Schritt 14,
- Variable d in den Schritten 7, 10 und 16,
- Variable e in den Schritten 9 und 18,
- Variable f von Schritt 11 bis Schritt 20 und
- Variable g in den Schritten 13 und 22.

Bei der Ausführung eines Schleifendurchlaufs müssen die Variablenwerte zur Verarbeitung in Speicherregister geladen werden. Wieviele Speicherregister benötigt man für die Ausführung eines Schleifendurchlaufs mindestens, wenn jede Variable genau einmal in ein Register geladen werden soll?

—Lösungsskizze—

Das Problem lässt sich mittels Knotenfärbung lösen. Der Graph enthält einen Knoten für jede Variable, und zwei Knoten sind dann durch eine Kante verbunden, wenn sich die 'Nutzungszeiten' der Variablen überlappen.

Der resultierende Graph hat die chromatische Zahl fünf, denn er enthält einen K_5 bestehend aus den Variablen b bis f sowie zwei Knoten, die nach der Färbung des K_5 leicht zu färben sind.
